STATISTIK AUSTRIA

Die Informationsmanager

Modul Arbeitsunfälle und arbeitsbezogene Gesundheitsprobleme

Technischer Bericht des Moduls

Gültig von	Gültig bis	Dokumentname	Erstelldatum	Seite
1. Quartal 2013	4. Quartal 2013	Technischer Bericht Modul 2013.pdf	06.04.2014 13:40	Seite 1 von 6

Erhebungsinstrument, Studiendesign und Methodik

Grundlage des Mikrozensus bzw. der Arbeitskräfteerhebung ist die Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates und des Europäischen Parlaments zur Durchführung einer Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft, die seither einige Male novelliert wurde. Die Erhebung wird nach den Richtlinien des Europäischen Statistischen Amtes (EUROSTAT) durchgeführt, wobei die definitorischen Kriterien, welche Grundlagen der internationalen Vergleichbarkeit sind, ihrerseits auf den Richtlinien der ILO (Internationale Arbeitsorganisation) beruhen, die auf der 13. Internationalen Konferenz der Arbeitsstatistiker im Jahr 1982 verabschiedet wurden. Sie sind heute international maßgebend für Statistiken der Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit (z.B. auch in der OECD). Seit 2004 wird diese Erhebung in Österreich kontinuierlich durchgeführt, und die Befragungen sind gleichmäßig auf alle Kalenderwochen des Jahres verteilt.

Gemeinsam mit dem regulären Programm der Arbeitskräfteerhebung werden auch variierende Module zusätzlich zur Arbeitskräfteerhebung durchgeführt, bei denen jährlich ein Teil der Stichprobe zu erwerbs- und sozialstatistisch relevanten Themen befragt wird. Das Ad-hoc-Modul 2013 ist das erste Modul eines Dreijahresprogramms von Ad-hoc-Modulen für die Jahre 2013, 2014 und 2015, das in der Verordnung (EU) Nr. 220/2010 der Kommission festgelegt wurde.

Das Modul der AKE 2013 entspricht politischem Bedarf, der sich aus folgenden Rechtsakten ergibt:

- Mitteilung der Kommission vom 21. Februar 2007 „Die Arbeitsplatzqualität verbessern und die Arbeitsproduktivität steigern: Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2007-2012“, in der das Bestreben der Kommission betont wird, die Erhebung statistischer Daten zum Arbeitsschutz im Rahmen von Bevölkerungserhebungen auszubauen;

- Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit, die allgemeine Grundsätze für die Verhütung berufsbedingter Gefahren, für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz sowie die Ausschaltung von Risiko- und Unfallfaktoren enthält.

Arbeitsunfälle und berufsbedingte Gesundheitsprobleme waren bereits Gegenstand des Ad-hoc-Moduls der AKE 2007 (Verordnung (EG) Nr. 341/2006 der Kommission) gewesen. Eine 2009 durchgeführte eingehende Bewertung bildete den Ausgangspunkt für die Vorbereitung des Moduls für 2013. Bei der Entwicklung ging es vorrangig darum, die Änderungen zu beschränken, damit Trendmessungen möglich sind und gleichzeitig die länderübergreifende Vergleichbarkeit einiger Variablen verbessert und die Umsetzung in den einzelnen Staaten erleichtert wird.

Das Ad-hoc-Modul 2013 soll einen umfassenden Satz vergleichbarer Daten zur Überwachung und Analyse der Fortschritte liefern, die bei der Verwirklichung der Ziele erreicht wurden, die in der Kommissionsmitteilung vom 21. Februar 2007 (KOM(2007) 62) und in der Richtlinie 89/391/EWG des Rates festgelegt sind.

Studiendesign

Stichprobenbasis des Mikrozensus ist das Zentrale Melderegister (Zufallsstichprobe von Privathaushalten mit Hauptwohnsitz). Die Stichprobe ist nach Bundesländern geschichtet und umfasst pro Quartal bundesweit etwa 22.500 Wohnungen. Jede Wohnung verbleibt für fünf Erhebungen in der Stichprobe (Fünftel-Rotation). Die erstmalige Befragung erfolgt mittels Face-to-Face-Interview, also durch persönliche Befragung durch eine Interviewerin bzw. einen Interviewer (CAPI, Computer Assisted Personal Interviewing), die vier Folgebefragungen werden im Telefonstudio der STATISTIK AUSTRIA durchgeführt, und zwar mit Hilfe des Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI).

Die Fragen des vorliegenden Ad-hoc-Moduls wurden nur an die erstmals zu Befragenden gestellt, d.h. es wurden ausschließlich Face-to-Face Interviews durchgeführt. Die Befragung erfolgte kontinuierlich über das ganze Jahr verteilt für die Referenzperiode Jänner bis Dezember 2013. Die Grundgesamtheit des Ad-hoc-Moduls war die Wohnbevölkerung im Alter 15 Jahren oder älter, die zum Zeitpunkt der Befragung entweder erwerbstätig waren oder ihre Erwerbstätigkeit beendet haben.

Frageprogramm

Im Rahmen der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung steht eine Fülle von Informationen zur Verfügung. Neben den im Mikrozensus Grundprogramm gestellten Fragen können mit dem Modul 2013 folgende Fragen beantwortet werden:

- Wie viele Unfälle am Arbeitsplatz führen zu einer Verletzung?
- Wie viele Menschen leiden an Gesundheitsproblemen, die durch ihre Arbeit verursacht oder verschlimmert werden?
- Wie viele Menschen sind Risikofaktoren ausgesetzt, die ihre physische und psychische Gesundheit beeinflussen?
- Welche Arten von Unfällen, Gesundheitsproblemen und Risikofaktoren treten auf?
- Wie wirkt sich dies in Bezug auf Fehlzeiten oder Behinderungen aus?
- Wer ist im Hinblick auf individuelle, berufs- und arbeitsmarktbezogene Merkmale betroffen?

Der durch das Modul der AKE 2013 erzielte Mehrwert im Vergleich zu der auf administrativen Angaben beruhenden Datensammlung ESAW (europäische Statistik über Arbeitsunfälle) ergibt sich aus folgenden Aspekten:

- Berücksichtigung der „weniger schweren“ Unfälle (Abwesenheit vom Arbeitsplatz weniger als vier Tage), Ermöglichung eines Vergleichs zur Schätzung der Meldequote in der ESAW,
- Spezifizierung des Auftretens in der ESAW nicht so umfassend abgedeckter Unfälle;
- Analyse des Auftretens von Arbeitsunfällen anhand der AKE-Kernvariablen.

Teilnahme am Modul

Zielgruppe der Befragung waren grundsätzlich alle Personen in Privathaushalten ab 15 Jahren, die zum Zeitpunkt der Erhebung erwerbstätig waren bzw. schon aus dem Erwerbsleben ausgeschieden waren. Diese Gruppe wurde im Zuge der face-to-face-Erstbefragung befragt und umfasste 21.463 Personen.

Einzelne Fragen waren jedoch an variierende Personengruppen adressiert. Personen, die zum Zeitpunkt der Erhebung erwerbstätig waren oder innerhalb des letzten Jahres erwerbstätig waren, starteten die Befragung mit dem Block „Arbeitsunfälle“. Personen, die vor länger als einem Jahr erwerbstätig waren begannen die Befragung mit dem Block „Gesundheitsprobleme“. Die Fragen des Blocks „Belastungsfaktoren“ richteten sich an Personen, die zum Zeitpunkt der Erhebung erwerbstätig waren. Personen ohne Berufserfahrung wurden nicht befragt. Für das Sonderprogramm bestand keine gesetzliche Auskunftspflicht und es waren nur Selbstauskünfte erlaubt.

Der Anteil der Verweigerungen beim ad-hoc-Modul betrug 12,8%. Dieser Anteil wurde bezogen auf die Personen, die im Grundprogramm des Mikrozensus aufgrund der Filterführung zur Befragung vorgesehen waren. Der Anteil der nicht am Modul teilnehmenden Personen wurde durch Gewichtung ausgeglichen.

Männer nahmen weniger häufig an der Befragung teil als Frauen und die Verweigerungsrate war bei jüngeren Personen (15 bis 19 Jahre) sowie bei älteren Personen (85 Jahre und mehr) ebenfalls höher.
Präsenz- und Zivildiener hatten den höchsten Anteil an Personen, die nicht an der Befragung teilnahmen (28,6%).
Von den Nicht-Erwerbstätigen verweigerten 14,0% die Teilnahme am Interview.
Personen mit einer Staatsbürgerschaft aus einem Nicht-EU-Land nahmen zu 23,9% nicht an der Befragung teil.
Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft und Personen mit Staatsbürgerschaft aus einen EU-Land unterschieden sich bezüglich Verweigerung nur unwesentlich (12,4% bzw.13,8%).
Das Bundesland mit dem höchsten Anteil an Verweigerungen war Wien mit 15,2%, in Kärnten und Salzburg verweigerte nur etwa jeder Zehnte die Teilnahme.

Hochrechnung

Die Ergebnisse des Mikrozensus werden auf die Bevölkerung je Bundesland nach Fünf-Jahres-Altersgruppen und Geschlecht sowie nach fünf Staatsbürgerschaftsgruppen je Bundesland jeweils laut dem Bevölkerungsregister der Statistik Austria am Beginn des Berichtsquartals hochgerechnet. Allen Personen eines Haushalts wird jeweils das Durchschnittsgewicht des Haushalts zugewiesen.

Für das Modul 2013 wurde im ersten Schritt ebenfalls nach diesen Gruppen hochgerechnet. Die hochgerechneten Verteilungen dieser Gruppen im Modul stimmten mit den Verteilungen der vier Quartalsdurchschnitte des Jahres 2013 überein.

Im zweiten Schritt wurden die Gewichte an die Verteilung des Erwerbsstatus (Erwerbstätig, Arbeitslos, Nicht-Erwerbsperson) nach Bundesland angepasst. Darauf wurden die Gewichte noch den Bundesländern und Geburtsland angepasst. Die Rechenschritte wurden wiederholt bis die Gewichte stabil waren.
Die Bevölkerung im Quartal im LFS entspricht der Bevölkerung mit Hauptwohnsitz zu Quartalsbeginn aus dem zentralen Melderegister (ohne Anstaltsbevölkerung).

Der Schluss von der ausgewählten Stichprobe auf die Grundgesamtheit ist nur mit einem Unsicherheitsbereich möglich. Diese Unschärfe wird mit dem relativen Stichprobenfehler bei 95-prozentiger Sicherheit gemessen. Die errechneten relativen Stichprobenfehler für hochgerechnete Häufigkeiten sind im Anhang dargestellt.

In den Ergebnistabellen werden Werte mit hochgerechnet weniger als 15.000 Personen für Österreich (Burgenland 5.000, Kärnten 7.000, Niederösterreich 17.000, Oberösterreich 17.000, Salzburg 7.000, Steiermark 14.000, Tirol 8.000, Vorarlberg 4.000 und Wien 24.000) als stark zufallsbehaftet, also mit einem Stichprobenfehler von über ± 33%, in Klammern gesetzt. Werte unter hochgerechnet 6.000 Personen für Österreich (Burgenland 2.000, Kärnten 3.000, Niederösterreich 7.000, Oberösterreich 7.000, Salzburg 3.000, Steiermark 6.000, Tirol 4.000, Vorarlberg 2.000 und Wien 10.000) sind statistisch nicht interpretierbar, das entspricht einem Stichprobenfehler von über ± 50%. Sie werden in den Tabellen unterdrückt und mit (x) abgebildet.

Methode der Imputation

Schätzungen für verschiedenste Werte auf Basis des Mikrozensus werden deutlich erleichtert, wenn das Datenfile aus vollständigen Datensätzen beruht. Tatsächlich wissen in der Befragungsrealität Respondentinnen und Respondenten in manchen Fällen die Antwort auf einzelne Fragen nicht oder weigern sich, eine Angabe zu machen. Solche einzelnen Antwortausfälle (Item-Non-Response) werden im Mikrozensus durch Imputation ausgeglichen.

Ebenso wie bei der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung wurden auch beim Ad-hoc-Modul 2013 Antwortausfälle bei einzelnen Fragen durch Imputation ausgeglichen, um einen vollständigen Datensatz zu erhalten. Für das Modul 2013 wurde der Item-Non-Response mit der k-Nearest-Neighbour- Methode imputiert, wobei k=3 gewählt wurde. Die Distanzen wurden mit der Gower-Distanzfunktion berechnet. Als Distanzvariablen wurden für alle imputierten Variablen Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Bundesland und Erwerbsstatus benutzt und pro Variable um weitere Distanzvariablen mit kausalem Zusammenhang ergänzt.

Mit Hilfe der Imputation bzw. des Entfernens von mangelhaften Fällen wird im Datensatz eine 100%ige Beantwortung aller Fragen simuliert. Voraussetzung für eine gute Imputation ist, dass der Anteil der fehlenden Werte einer Variable etwa 10% nicht überschreitet. Andernfalls würde nahezu unvermeidbar ein dann wohl vorhandener Non-Response-Bias auf die fehlenden Werte übertragen. Beim Ad-hoc-Modul 2013 wurde diese Mindestanforderung bei allen Variablen erfüllt. Der Anteil der zu imputierenden Werte rangierte auf einer Bandbreite von 0,1 bis 0,3%, wobei letztgenannter Wert der mit Abstand höchste Anteil war und die Einstufungsfrage hinsichtlich der schwerwiegendsten körperlichen Belastungen betraf.

Teilnahme am Modul

	Zielgruppe	Teilnahme		Verweigerung	
	N	N	%	N	%
Insgesamt	21.463	18.714	87,2	2.749	12,8
Männer	10.197	8.902	87,3	1.295	12,7
Frauen	11.266	9.812	87,1	1.454	12,9
Altersgruppen					
15-19	261	215	82,4	46	17,6
20-24	801	687	85,8	114	14,2
25-29	1.308	1.125	86,0	183	14,0
30-34	1.599	1.412	88,3	187	11,7
35-39	1.695	1.495	88,2	200	11,8
40-44	2.071	1.827	88,2	244	11,8
45-49	2.387	2.116	88,6	271	11,4
50-54	2.368	2.036	86,0	332	14,0
55-59	2.094	1.834	87,6	260	12,4
60-64	1.823	1.581	86,7	242	13,3
65-69	1.519	1.341	88,3	178	11,7
70-74	1.575	1.370	87,0	205	13,0
75-79	868	755	87,0	113	13,0
80-84	649	558	86,0	91	14,0
85+	445	362	81,3	83	18,7
Erwerbsstatus (ILO-Konzept)					
Erwerbstätige	12.698	11.170	88,0	1.528	12,0
Arbeitslos	530	462	87,2	68	12,8
Nicht-Erwerbstätige	8.221	7.072	86,0	1.149	14,0
Präsenz- und Zivildiener	14	10	71,4	4	28,6
Staatsbürgerschaft					
Österreich	19.429	17.017	87,6	2.412	12,4
EU 27 (ohne Österreich)	1.030	888	86,2	142	13,8
Ex-Jugoslawien (ohne Slowenien)	573	480	83,8	93	16,2
Türkei	184	141	76,6	43	23,4
Sonstige	247	188	76,1	59	23,9
Höchste abgeschlossene Ausbildung					
Pflichtschule	4.394	3.757	85,5	637	14,5
Lehre, BMS	13.429	11.831	88,1	1.598	11,9
Höhere Schule, Hochschule	3.640	3.126	85,9	514	14,1
Bundesländer					
Burgenland	1.796	1.569	87,4	227	12,6
Kärnten	2.292	2.063	90,0	229	10,0
Niederösterreich	2.626	2.267	86,3	359	13,7
Oberösterreich	2.700	2.308	85,5	392	14,5
Salzburg	2.212	1.961	88,7	251	11,3
Steiermark	2.450	2.128	86,9	322	13,1
Tirol	2.420	2.106	87,0	314	13,0
Vorarlberg	2.313	2.062	89,1	251	10,9
Wien	2.654	2.250	84,8	404	15,2

Stichprobenfehler der hochgerechneten Personenzahlen in 1.000 für 95% Konfidenzintervall

Personenzahl	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salzburg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
	+/- in %									
1	*125,8*	*70,8*	*87,9*	*132,4*	*134,0*	*85,9*	*121,5*	*96,0*	*67,0*	*160,6*
2	*89,0*	*49,9*	*62,1*	*93,6*	*94,7*	*60,7*	*85,9*	*67,9*	*47,3*	*113,6*
3	*72,6*	*40,7*	*50,6*	*76,4*	*77,3*	*49,5*	*70,1*	*55,4*	*38,6*	*92,7*
4	*62,9*	*35,2*	*43,8*	*66,1*	*66,9*	*42,8*	*60,7*	*47,9*	*33,4*	*80,2*
5	*56,3*	*31,4*	*39,2*	*59,1*	*59,8*	*38,3*	*54,2*	*42,8*	*29,8*	*71,8*
6	*51,3*	*28,6*	*35,7*	*54,0*	*54,6*	*34,9*	*49,5*	*39,1*	*27,2*	*65,5*
7	*47,5*	*26,5*	*33,0*	*50,0*	*50,5*	*32,3*	*45,8*	*36,1*	*25,1*	*60,6*
8	*44,5*	*24,7*	*30,9*	*46,7*	*47,2*	*30,2*	*42,8*	*33,8*	*23,5*	*56,7*
9	*41,9*	*23,2*	*29,1*	*44,0*	*44,5*	*28,4*	*40,4*	*31,8*	*22,1*	*53,4*
10	*39,8*	*22,0*	*27,6*	*41,8*	*42,2*	*26,9*	*38,3*	*30,2*	*20,9*	*50,7*
20	*28,1*	*15,3*	*19,3*	*29,4*	*29,7*	*18,9*	*26,9*	*21,2*	*14,6*	*35,7*
30	*22,9*	*12,2*	*15,6*	*23,9*	*24,2*	*15,2*	*21,9*	*17,2*	*11,7*	*29,1*
40	*19,8*	*10,4*	*13,4*	*20,7*	*20,9*	*13,1*	*18,9*	*14,7*	*10,0*	*25,1*
50	*17,7*	*9,1*	*11,9*	*18,4*	*18,6*	*11,6*	*16,8*	*13,1*	*8,8*	*22,4*
60	*16,2*	*8,1*	*10,7*	*16,8*	*16,9*	*10,4*	*15,3*	*11,8*	*7,9*	*20,4*
70	*15,0*	*7,3*	*9,8*	*15,5*	*15,6*	*9,6*	*14,1*	*10,9*	*7,2*	*18,8*
80	*14,0*	*6,7*	*9,1*	*14,4*	*14,5*	*8,8*	*13,1*	*10,1*	*6,6*	*17,5*
90	*13,2*	*6,1*	*8,5*	*13,5*	*13,7*	*8,2*	*12,3*	*9,4*	*6,1*	*16,5*
100	*12,5*	*5,6*	*8,0*	*12,8*	*12,9*	*7,7*	*11,6*	*8,9*	*5,7*	*15,6*
200	*8,8*	*2,6*	*5,0*	*8,7*	*8,8*	*4,8*	*7,8*	*5,7*	*3,1*	*10,6*
300	*7,1*		*3,4*	*6,9*	*6,8*	*3,2*	*6,1*	*4,1*	*1,5*	*8,4*
400	*6,1*		*2,3*	*5,7*	*5,6*	*2,0*	*4,9*	*3,1*		*7,0*
500	*5,4*		*1,2*	*4,9*	*4,8*	*0,7*	*4,1*	*2,2*		*6,0*
600	*4,9*			*4,2*	*4,1*		*3,5*	*1,3*		*5,2*
700	*4,5*			*3,7*	*3,5*		*2,9*			*4,6*
800	*4,2*			*3,2*	*3,1*		*2,4*			*4,0*
900	*4,0*			*2,8*	*2,6*		*2,0*			*3,5*
1.000	*3,7*			*2,5*	*2,2*		*1,5*			*3,1*
2.000	*2,4*									
3.000	*1,8*									
4.000	*1,4*									
5.000	*1,1*									
6.000	*0,8*									
7.000	*0,5*									
8.000	*0,1*									

Q: STATISTIK AUSTRIA, LFS Modul 2013 "Erwerbstätigkeit von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen". - Grundgesamtheit: Personen in Privathaushalten. - Lesebeispiel: Für eine Personenzahl von 50.000 in der hochgerechneten Stichprobe liegt der tatsächliche Wert in Österreich mit 95%iger statistischer Sicherheit zwischen 41.150 und 58.850. - Der Schluss von der ausgewählten Stichprobe auf die Grundgesamtheit ist nur mit einem Unsicherheitsbereich möglich. Diese Unschärfe wird mit dem relativen Stichprobenfehler bei 95-prozentiger Sicherheit gemessen. In den Ergebnistabellen werden Werte mit hochgerechnet weniger als 15.000 Personen für Österreich (Burgenland 5.000, Kärnten 7.000, Niederösterreich 17.000, Oberösterreich 17.000, Salzburg 7.000, Steiermark 14.000, Tirol 8.000, Vorarlberg 4.000 und Wien 24.000) als stark zufallsbehaftet, also mit einem Stichprobenfehler von über ± 33%, in Klammern gesetzt. Werte unter hochgerechnet 6.000 Personen für Österreich (Burgenland 2.000, Kärnten 3.000, Niederösterreich 7.000, Oberösterreich 7.000, Salzburg 3.000, Steiermark 6.000, Tirol 4.000, Vorarlberg 2.000 und Wien 10.000) sind statistisch nicht interpretierbar, das entspricht einem Stichprobenfehler von über ± 50%. Sie werden unterdrückt und mit (x) abgebildet.